# Universidad de Guadalajara


**Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías**
**Licenciatura en Ingeniería en Computación**

**División de Tecnologías para la Integración Ciber-Humana**
**Departamento de Ciencias Computacionales**





## Laboratorio Abierto: Construcción - IL373

`Sprint I - Documento de protocolo de solución`
`Diseño e implementación de un sistema web para el monitoreo de estaciones meteorológicas basadas en Arduino.`


**Primitivo Oyoque Vargas | 219695247**
`primitivo.oyoque6952@alumnos.udg.mx`
**Casandra Jazmín Rodríguez Flores | 219572315**
`casandra.rodriguez5723@alumnos.udg.mx`

**Mtro. Juan José López Cisneros**
`juan.lopez@academicos.udg.mx`


---

**Guadalajara, Jalisco, 17 de septiembre de 2026**

# 1. Project Charter

## 1.1. Información general

- **Nombre del Proyecto**
  Diseño e implementación de un sistema web para el monitoreo de estaciones meteorológicas basadas en Arduino.
- **Fecha de Emisión**
  20 de abril de 2026 / Actualización: Mayo 2026.
- **Asesor Académico**
  Dr. Juan José López Cisneros.
- **Líder de Proyecto / Hardware**
  Primitivo Oyoque Vargas.
- **Desarrolladora Web / Analista**
  Casandra Jazmín Rodríguez Flores.

## 1.2. Propósito y Justificación

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) existen más de 363 sitios de inundación recurrente. Sin embargo, la información meteorológica local se encuentra aislada, inaccesible o restringida por plataformas comerciales propietarias con costos elevados (superiores a $\sim$ \$20,000) y barreras de registro obligatorio. Este proyecto nace para democratizar el acceso a los datos climáticos locales mediante el diseño e implementación de una plataforma web abierta e interoperable de bajo costo, alimentada por nodos de monitoreo basados en Arduino/ESP32.

## 1.3. Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General**
  Desarrollar un sistema de monitoreo meteorológico de bajo costo basado en Arduino/ESP32 capaz de recolectar, procesar, almacenar y visualizar datos ambientales en tiempo real e históricos a través de una plataforma web de acceso libre y colaborativo.
- **Objetivos específicos**
  1. Diseñar, construir y ensamblar la estación meteorológica física con microcontroladores (ESP32/Arduino) y sensores ambientales.
  2. Desarrollar el backend y frontend en Django / Django REST Framework con PostgresDB como base de datos y TimescaleDB para gestionar los datos de una mejor manera.
  3. Establecer la comunicación automática y periódica entre la estación física y la plataforma web vía Wi-Fi mediante protocolos HTTP/JSON.

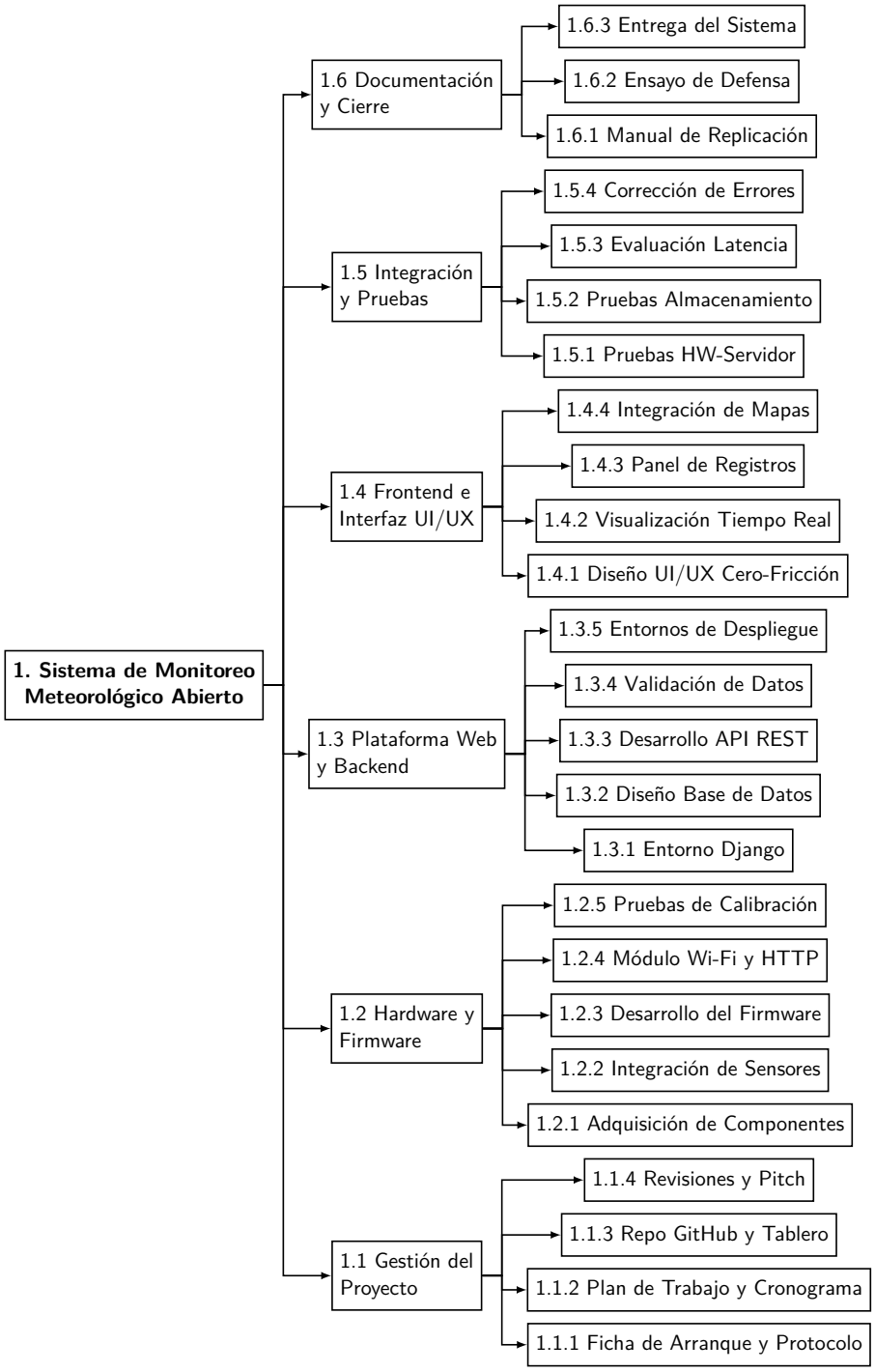
### 1.4. Alcance del Proyecto

- **Incluido en el Alcance (In Scope):**
  - Ensamblaje y calibración básica de la estación meteorológica (ESP32/Arduino + sensores de temperatura, humedad y presión).
  - Plataforma web en Django con API de ingesta de datos, base de datos y dashboard público de visualización sin necesidad de login/registro.
  - Transmisión continua de telemetría desde el hardware hacia la web.
- **No Incluido en el Alcance (Out of Scope):**
  - Despliegue en servidores de alta producción de pago.
  - Integración con APIs meteorológicas comerciales de terceros.
  - Certificación o validación científica de grado industrial para las lecturas.
  - Módulo de predicción meteorológica automatizada o alertas de emergencia.
  - Almacenamiento local mediante tarjeta SD en la primera versión.

### 1.5. Criterios de Éxito

- Estación física transmitiendo datos con una latencia menor a 60 segundos entre medición y visualización web.
- Disponibilidad del portal web de al menos 95 % durante el periodo de pruebas.
- Almacenamiento e integridad de al menos 24 horas continuas de registros históricos sin pérdida de datos.

## 2. Work Breakdown Structure (WBS)


1. Sistema de Monitoreo Meteorológico Abierto
1.1 Gestión del Proyecto
1.1.1 Ficha de Arranque y Protocolo
1.1.2 Plan de Trabajo y Cronograma
1.1.3 Repo GitHub y Tablero
1.1.4 Revisiones y Pitch
1.2 Hardware y Firmware
1.2.1 Adquisición de Componentes
1.2.2 Integración de Sensores
1.2.3 Desarrollo del Firmware
1.2.4 Módulo Wi-Fi y HTTP
1.2.5 Pruebas de Calibración
1.3 Plataforma Web y Backend
1.3.1 Entorno Django
1.3.2 Diseño Base de Datos
1.3.3 Desarrollo API REST
1.3.4 Validación de Datos
1.3.5 Entornos de Despliegue
1.4 Frontend e Interfaz UI/UX
1.4.1 Diseño UI/UX Cero-Fricción
1.4.2 Visualización Tiempo Real
1.4.3 Panel de Registros
1.4.4 Integración de Mapas
1.5 Integración y Pruebas
1.5.1 Pruebas HW-Servidor
1.5.2 Pruebas Almacenamiento
1.5.3 Evaluación Latencia
1.5.4 Corrección de Errores
1.6 Documentación y Cierre
1.6.1 Manual de Replicación
1.6.2 Ensayo de Defensa
1.6.3 Entrega del Sistema

## 3. Matriz RACI

**Leyenda de Roles RACI:**

- **R** **Responsable (Responsible):** Quien ejecuta la tarea y desarrolla el trabajo.
- **A** **Aprobador (Accountable):** Quien revisa y aprueba el resultado. Es el responsable final.
- **C** **Consultado (Consulted):** Brinda información, apoyo técnico o asesoría durante la ejecución.
- **I** **Informado (Informed):** Recibe notificaciones sobre los avances o la finalización del entregable.

| Tarea / Entregable | Primitivo (Líder / Hard / Back) | Casandra (Front / Datos) | Juan José (Asesor) |
|---|---|---|---|
| **Fase 1: Planeación y Diseño** | | | |
| 1. Definición de requerimientos y sensores | **R** | **R** | **A** |
| 2. Evaluación y selección de Base de Datos | **R** | **C** | **I** |
| 3. Diseño de la arquitectura del sistema | **R** | **C** | **I** |
| 4. Diseño de interfaces web (UI/UX) | **A** | **R** | **I** |
| **Fase 2: Hardware (Arduino)** | | | |
| 5. Ensamblaje físico de la estación | **R / A** | **I** | **I** |
| 6. Programación del Arduino (C++) | **R / A** | **C** | **I** |
| **Fase 3: Software (Web)** | | | |
| 7. Desarrollo del Backend y API | **R / A** | **C** | **I** |
| 8. Desarrollo del Frontend y gráficos | **A** | **R** | **I** |
| **Fase 4: Integración y Pruebas** | | | |
| 9. Conexión Arduino → Backend → Frontend | **R** | **R** | **I** |
| 10. Pruebas de funcionamiento y calibración | **R** | **R** | **C** |
| **Fase 5: Cierre** | | | |
| 11. Documentación técnica y manuales | **R** | **R** | **C** |
| 12. Presentación y entrega final | **R** | **R** | **I** |

## 4. Risk Register

| ID | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
|---|---|---|---|---|
| **R1** | Fallas de Hardware (Cortocircuito/Quema) | Media | Alto | Probar los circuitos en simuladores antes de conectar físicamente. |
| **R2** | Caída de Conexión a Internet | Alta | Medio | Programar en el Arduino una rutina de reconexión automática. Si es posible, agregar un módulo de tarjeta SD para guardar datos temporalmente. |
| **R3** | Datos "Basura/ Sensores descalibrados | Media | Alto | Implementar validaciones en el Backend (filtrar lecturas imposibles). Mandar avisos de error al usuario o al administrador cuando se detecten lecturas anómalas. |
| **R4** | Seguridad (DDoS y Vulnerabilidades) | Baja | Alto | Usar servicios como Cloudflare para evitar ataques DDoS y asegurar que las consultas a la base de datos estén parametrizadas (evitar inyección SQL). |
| **R5** | Falta de Presupuesto / Costos de Impresión 3D | Media | Medio | Definir un tope de gastos inicial. Aprovechar los laboratorios de CUCEI si cuentan con servicio de impresión 3D. |

## 5. Project Schedule

Tabla 1: Calendario del Proyecto

| # | Actividad | Inicio | Fin | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recuperación y revisión de Design Baseline | 1-sep | 10-sep | Ambos |
| 2 | Elaboración de Plan de Trabajo | 8-sep | 17-sep | Ambos |
| 3 | Configuración de GitHub y tablero del proyecto | 10-sep | 17-sep | Ambos |
| 4 | Definición de arquitectura y tecnologías definitivas | 10-sep | 17-sep | Ambos |
| H1 | Entrega Sprint I - Plan de Trabajo | 17-sep | 17-sep | Ambos |
| 5 | Preparación y conexión del hardware | 18-sep | 27-sep | Primitivo |
| 6 | Configuración inicial del proyecto Django | 18-sep | 25-sep | Casandra |
| 7 | Diseño de la base de datos | 22-sep | 30-sep | Casandra |
| 8 | Integración inicial de sensores con ESP32/Arduino | 25-sep | 5-oct | Primitivo |
| 9 | Desarrollo del backend para recepción de datos | 26-sep | 8-oct | Casandra |
| 10 | Desarrollo inicial de interfaz web/dashboard | 1-oct | 12-oct | Casandra |
| 11 | Comunicación ESP32 ->servidor | 6-oct | 15-oct | Ambos |
| 12 | Integración inicial hardware/software | 12-oct | 17-oct | Ambos |
| H2 | Entrega Sprint II - Evaluación intermedia | 18-oct | 18-oct | Ambos |
| 13 | Corrección de problemas detectados | 19-oct | 25-oct | Ambos |
| 14 | Consulta de datos actuales e históricos | 19-oct | 29-oct | Casandra |
| 15 | Desarrollo de gráficas y visualización | 23-oct | 1-nov | Casandra |
| 16 | Mejora de captura/transmisión de sensores | 19-oct | 30-oct | Primitivo |
| 17 | Integración del prototipo completo | 30-oct | 4-nov | Ambos |
| 18 | Pruebas funcionales preliminares | 3-nov | 6-nov | Ambos |
| 19 | Documentación del estado de construcción | 4-nov | 8-nov | Ambos |
| H3 | Entrega Sprint III - Transición a Pruebas | 8-nov | 8-nov | Ambos |
| 20 | Pruebas de integración y comunicación | Nov - dic 2026 | dic-26 | Ambos |
| 21 | Pruebas de almacenamiento y consistencia de datos | ene-27 | ene-27 | Casandra |
| 22 | Pruebas prolongadas de sensores/estación | Ene - feb 2027 | feb-27 | Primitivo |
| 23 | Corrección de problemas encontrados | Feb - mar 2027 | mar-27 | Ambos |
| 24 | Mejoras de interfaz y experiencia de usuario | Feb - mar 2027 | mar-27 | Casandra |
| 25 | Validación integral del sistema | abr-27 | abr-27 | Ambos |
| 26 | Correcciones finales | Abr - may 2027 | may-27 | Ambos |

## 5.1. Diagrama de Gantt

Tabla 2: Cronograma de actividades del proyecto

| Actividad | Responsable | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene2027 | Feb2027 | Mar2027 | Abr2027 | May2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planificación y Design Baseline | Ambos | | | | | | | | | |
| Configuración GitHub | Ambos | | | | | | | | | |
| Desarrollo inicial Django | Casandra | | | | | | | | | |
| Diseño de base de datos | Casandra | | | | | | | | | |
| Integración de sensores | Primitivo | | | | | | | | | |
| Comunicación ESP32–Servidor | Ambos | | | | | | | | | |
| Dashboard web | Casandra | | | | | | | | | |
| Integración del prototipo | Ambos | | | | | | | | | |
| ♦ **Sprint II** | Ambos | | **18** | | | | | | | |
| Pruebas preliminares | Ambos | | | | | | | | | |
| ♦ **Sprint III** | Ambos | | | **8** | | | | | | |
| Integración y pruebas | Ambos | | | | | | | | | |
| Corrección y mejoras | Ambos | | | | | | | | | |
| Validación integral | Ambos | | | | | | | | | |
| Documentación final | Ambos | | | | | | | | | |
| ♦ **Proyecto terminado** | Ambos | | | | | | | | | **Mayo** |